Global Engineer | Guest Lecture

AI, Robotics and Care

ドラえもんやベイマックスのようなケアは、つくれるか？

小塩 篤史　麗澤大学 工学部 教授／東京大学大学院 情報学環 特任准教授

Today’s questions

今日いっしょに考える3つの問い

1

ケアするAI・ロボットに必要なものは何か？

2

ドラえもんやベイマックスのようなケアは、どうつくれるか？

3

日本がそれをつくる意味と、世界に届ける価値は何か？

今日のゴールは、正解を覚えることではなく、**問いを自分の言葉で持ち帰る**こと。



About me

小塩 篤史

麗澤大学 工学部 教授／EdTech研究センター長
東京大学大学院 情報学環 特任准教授
株式会社HYPER CUBE 取締役CTO

専門は人工知能、データサイエンス、医療情報学。
研究と、現場で動くシステムの実装の両方をやっています。

災害医療　病院のAI　物流・観光・都市　寄り添うAI

AI, Robotics and Care ｜ Global Engineer

Part 1 | From the field

現場から：
AIはすでにケアを支えている

災害医療の本部と、病院。二つのプロジェクトから始めます。

Project 1 | Disaster medical support AI (GIC)

大災害のとき、医療の本部は何に困るのか

県の災害医療本部は、数百の病院に対して、DMAT（災害派遣医療チーム）・搬送・燃料・水・酸素をどう配るかを決める。

9

情報が流れる経路の数

複数のシステム、フォーム、電話、FAX、紙。肝心の連絡はいまも電話

18%

燃料補給の調整までたどり着けた病院

政府の大規模訓練で。情報不足で停滞38%、着手できず44%

約300

見守る病院の数

愛知県の南海トラフ地震を想定した訓練シナリオ

いまの災害医療は、けがの問題ではなく、配分の問題。

出典：令和6年度 大規模地震時医療活動訓練の検証（厚生労働科学研究）。経路の数は分類の仕方で変わる

Project 1 | What we build

AIは提案し、決めるのは指揮官



判断カード（画面プロトタイプ、合成データ）

置き換えない

既存の国のシステムは読むだけ。書き込まない。

数字はルールが出す

生成AIは要約と相談相手だけ。計算はしない。

人が選び、記録が残る

採用・修正・却下を、理由をつけて選ぶ。

Project 1 | Decide what AI must not do

87の問いに、AIの扱いを一つずつ決める

訓練の資料から、本部の担当者が手を動かして答えている問いを87個に分け、それぞれAIに何をさせるかを決めた。



AIに任せる例

震度・浸水・停電の情報で、支援が必要な病院のリストを絞る（いまはExcelの手作業）

AIにやらせない例

本部をいま立ち上げるか、派遣を要請する範囲、本部長をだれにするか

「やらせない」が決まっているから、残りの範囲で道具が信用される。

件数は2026年10月の草案時点で、医療側の確認前。「記録」は振り返り用の記録6件と予測で補う2件

Project 1 | With Google.org

Googleと、行政のためのAIをつくる

Google.org Impact Challenge

AI for Government Innovation 2026

Googleの社会貢献部門Google.orgが、AIで行政を良くするプロジェクトを選んで支援するプログラム。私たちの災害医療AIが選ばれ、36か月の取り組みが始まった。

Google Cloud の上に組む

保管・台帳・実行はクラウド。訓練会場ではノートPC1台でも動く。

Gemini の役割

させる：要約、質問への回答、メモの整理

させない：数値の計算と、判断

世界の技術を使いながら、判断の主導権は現場の人に残す。

ふだんの訓練で使い、災害でも同じ画面で



2026年11月
愛知県のDMAT訓練で検証

2026年12月
デモデイで成果を公開

2027年〜
物資・避難所・市民へ広げる

正解は、指揮官が実際に下した判断。過去の記録を再生して、AIの提案と比べる。

Project 2 | Fujita Health University × The University of Tokyo

患者のデータは、病院の外に出せない

高性能なAIは強い

医学文献の理解、複雑な推論。ここまで来ている。

VS

医療データは動かせない

カルテやゲノムは院内に留める。根拠を確かめられないAIは使えない。

Data stays, workflow moves.

データを集めるのではなく、AIの処理のほうが病院の中に出向く。外に出るのは、根拠と記録だけ。

東京大学の分散型AI基盤（F-RAG）を用いた、藤田医科大学との共同研究。関連する考え方：連合学習（McMahan et al., 2017）

Project 2 | What becomes possible

見落としを、病院全体で防ぐ

全患者を見守る

抗がん剤などで起きうるB型肝炎の再活性化。防げるのに見落とされやすい。必要な検査が済んでいない患者を、全診療科から見つける。

根拠つきで届ける

主治医・薬剤師・専門医に、それぞれの仕事に合った文面で。判定はルール、文章だけをAIが書く。

手がふさがっていても

パソコンだけでなく、スマートフォンやスマートグラスの視野の中へ。AIが仕事の現場に出てくる。

始め方は慎重　過去のデータで、表示せずに検証 → 毎日、表示せずに判定 → 使うかどうかを決める

Lessons from the field

二つの現場に共通すること

1 AIは候補を出し、人が決める

2 数字はルール、言葉はAI

3 評価を先に決め、静かに試してから使う

4 ケアの主役は人。AIはケアする人を支える

では、AIやロボットが自分でケアするには、何が足りないのか？

理論：自動化の皮肉（Bainbridge, 1983）／信頼は実力に合わせて較正する（Lee & See, 2004）

Part 2 | What is care?

ケアとは何か

「お世話をする機械」と「ケアする存在」は、何が違うのか。

Ethics of care | Joan Tronto

ケアは、4つの局面でできている

caring about

気づく

困りごとがあることに気づく

機械なら：センサー、異常検知

taking care of

引き受ける

自分が責任を持つと決める

機械なら：役割と権限の設計

care-giving

手をかける

実際に世話をする

機械なら：ロボットの体、会話

care-receiving

受け止められたか

相手がどう受け取ったかを確かめる

機械なら：本人の声を聞き、評価する

ケアは「してあげる」で終わらない。相手の応答までがケア。

Tronto, J. (1993) Moral Boundaries. Routledge／Noddings, N. (1984) Caring. Univ. of California Press

Care robots in Japan

日本のケアロボットは、それぞれ一つの局面を担う

ロボット・機器	何をするか	担う局面
見守りセンサー	夜間の離床や異常を知らせる	気づく
ROBEAR（理研・2015年の研究試作）	ベッドから車いすへ人を抱き上げる	手をかける（体）
HSR（トヨタ・2012年発表）	体の不自由な人の代わりに物を拾い、運ぶ	手をかける（生活）
PARO（産総研・2004年〜施設で利用）	アザラシ型。なでると反応し、気持ちを和らげる	手をかける（心）
LOVOT（GROOVE X）	仕事をせず、愛されるために生まれたと説明される	関係

4つの局面を一台でつなぐロボットは、まだない。

出典：理化学研究所（2015）、トヨタ自動車（2012）、産業技術総合研究所（2004）、GROOVE X 公式サイト

Reality check

ロボットは、まだ介護現場を救っていない

30%

見守り機器を導入した入所系の介護施設

それ以外の機器で10%を超えたのは、入浴支援（11.1%）と業務支援（10.2%）だけ

現場の民族誌研究が示したこと

- 高価で、かえって手間が増えることがある
- ロボット自体の世話が要る：動かす、片づける、説明する
- 開発が、ケアの現場ではなく技術から出発している

ケアの現場から出発しないロボットは、使われない。

出典：厚生労働省 介護現場でのテクノロジー活用に関する調査研究事業（2022年度調査、結果概要案）／Wright, J. (2023) Robots Won’t Save Japan. Cornell University Press

Prior research | Ethics of care robots

ケアロボットの倫理：先行研究の4つの論点

論点	先行研究が指摘したこと	この講義での設計の答え
人との接触が減る	費用削減のためロボットが人の代わりになり、高齢者の人間関係が減る（Sparrow & Sparrow, 2006; Sharkey & Sharkey, 2012）	人のケアを置き換えず、ケアする人を支える
見せかけのケア	ロボットはケアしているように振る舞えるが、共感そのものは持たない（Turkle, 2011）	AIであることを明かし、相手の応答を確かめる
ケアする人が失うもの	ケアの実践から介護者が得る成長や意味が奪われうる（Vallor, 2011）	判断と技能を人に残し、練習の機会を増やす
設計の出発点	ケアの価値を、設計の最初から基準に組み込むべき（van Wynsberghe, 2013）	現場のケア実践から仕様を書く

Minds and Machines 16(2); Ethics and Information Technology 14(1); Alone Together; Philosophy & Technology 24(3); Science and Engineering Ethics 19(2)

Research | Companion AI for care workers

ケアする人を、AIがケアする

① 気づく

ウェアラブルの心拍や睡眠から、ストレスが高まった「時」を知る

② 聞く

寄り添うAIが短い対話で「何があった？」と聞き、原因を言葉にする

③ ふりかえる

週に一度、データと対話をいっしょに見て、自分のストレス要因を知る

常時監視はしない | 対話は1回1〜3分 | いつでも参加をやめられる | 危機のサインは専門家へつなぐ

テクノロジーが人を管理するのではなく、人に寄り添う。

背景理論：感情労働（Hochschild, 1983）。研究：小塩篤史「ウェアラブルデバイスと伴走型AIによる介護従事者のストレス要因特定およびメンタルケア効果の検証」（研究計画）

Discussion 1 | ペアで5分

最近、だれかに「ケアされた」と感じたのはいつ？

話すこと 1

どんな場面だった？

話すこと 2

何がそれを「ケア」にした？

話すこと 3

それを機械がやったら、同じ気持ちになる？

留学生と日本人学生で組めたら、ぜひ混ざって。国によって答えが違うかもしれません。

Part 3 | Doraemon and Baymax

ドラえもんと
ベイマックスを分解する

エンジニアの目で見ると、二人のケアは何でできているか。

Two models of care

二人は、ちがう入口からケアに入る

観点	ドラえもん	ベイマックス
役割	友だち・家族の一員	ケアのために作られたロボット
気づき方	長く一緒に暮らし、相手の性格を知っている	センサーで体の状態をスキャンする
からだ	人と同じ家で、同じ時間を暮らす	やわらかく、ぶつかっても痛くない
関係の時間	何年も続く。けんかも失敗もする	「痛い」で呼ばれ、本人が満足したら終わる

ドラえもんは関係から、ベイマックスはからだから、ケアに入る。

作品の設定は講師による要約。キャラクターの画像は著作権のため使用していません

The engineering stack of care

ケアする機械に必要な5つの層

層	いまの技術でできること	まだ難しいこと
1 気づく	センサー、画像・音声認識、異常検知	言葉にならない困りごとに気づく
2 わかる	生成AIによる文脈理解、記録の検索	その人の人生と価値観をふまえる
3 手を出す	移動、運搬、見守り、会話	やわらかく安全に、人の体に触れる
4 関係をつづける	長期の記憶、個人に合わせた応答	覚えすぎず、依存させない
5 止まる・任せる	ルールによる禁止、人への引き継ぎ	止まるべき時を自分で判断する

難しいのは「上の層」ほど、技術だけでは決まらないところ。

理論：自動化は「情報の取得・分析・判断の選択・実行」の段階ごとに、どこまで任せるかを決める（Parasuraman, Sheridan & Wickens, 2000）

Design principle 1 | Consent and stopping

ケアの終わりを決めるのは、ケアされる人

ベイマックスの設計

本人が「もう大丈夫」と言うまで、ケアを続ける。終わりのスイッチは、ロボットではなく人が持っている。

災害医療AIの設計

AIは候補を出すだけ。採用・修正・却下・保留を、人が理由をつけて選ぶ。

何をする（義務） **何をしてよいか（権限）** **いつ止まって人に返すか（停止条件）**

理論：自分の目的に確信を持つAIは停止スイッチを避けようとし、人の望みに不確かさを持つAIは止められることを受け入れる（The Off-Switch Game, 2017）。

小塩篤史『AIエージェント時代の要求工学』（要解出版、2026）／Hadfield-Menell, D. et al. (2017) The Off-Switch Game. IJCAI

Requirement engineering | Over-helping

気が利くAIほど、意図からずれる

「コードを改善して」

理由があって分けていた例外処理まで統合された。テストは通り、数週間後に請求の誤りとして現れた。

「検索を速くして」

キャッシュで速くなった。でも在庫は数分前の数字では困る仕事だった。

「議事録を要約して」

読みやすくなった。法務部の懸念が、枝葉として消えていた。

ケアでも同じ。先回りしすぎるケアは、本人が言いたかったことを消してしまう。

何を目指し、何を禁じ、何を残すかを書かないかぎり、能力の高さはそのまま「ずれ」の大きさになる。

小塩篤史『AIエージェント時代の要求工学』（要解出版、2026）より

My recent research | OpenReview

AIと人の関係を「測る」研究

SocialAgent Workshop @ NeurIPS 2026（ポスター）

The Echo Chamber of One: Measuring Memory-Conditioned Narrowing in Personal AI

記憶するAIが、本人の選択肢を時間とともに狭めていないかを、記憶なしの条件と比べて測る。

ケアとの関係：覚えすぎない設計

HAIC Workshop @ NeurIPS 2026（ポスター）

Conversational Psychometrics: Toward Validity-Centered Measurement of Human Epistemic Agency in Human–AI Dialogue

対話の記録に残る問い返し・検証・修正から、人が自分で考える力を測る。

ケアとの関係：人の判断を育てているか

[掲載先]

[3本目の論文タイトル]

[一文の要約]

ケアとの関係：[　]

AIの性能ではなく、AIといる人がどう変わるかを測る。

Koshio, A. (2026)。openreview.net で公開

Design principle 2 | Memory and distance

覚えるからケアできる。
覚えすぎると、過去に閉じ込める。

覚えていることの力

好み、体調、過去の出来事を知っているから、言われる前に気づける。

覚えすぎることの害

記憶するAIは、相手を「過去のその人」に引き戻し、選択肢を狭めることがある。

どの距離でそばにいるか（講師の研究：1.5人称＝自分でも他人でもない、そばにいる距離）

1.0

分身：自分の鏡。多様さが消える

1.5

寄り添う存在：よく知るが、決めつけない

2.0

アシスタント：言われたことをする

3.0

観察者：外から測る

Koshio (2026) The Echo Chamber of One／関連：Pariser (2011) The Filter Bubble; Sharma et al. (2024) LLMの迎合; Mead (1934)

Design principle 3 | Agency

ドラえもんは、のび太を育てた

原作の「さようならドラえもん」で、のび太はドラえもんに頼らず、ひとりでジャイアンに立ち向かう。
よいケアは、相手の**できること**を増やす。

提案は「仮説」として出す

「こうしなさい」ではなく「こうかもしれない」。

選ぶのは本人

候補には「何もしない」「様子を見る」も入れる。

頼りすぎを測る

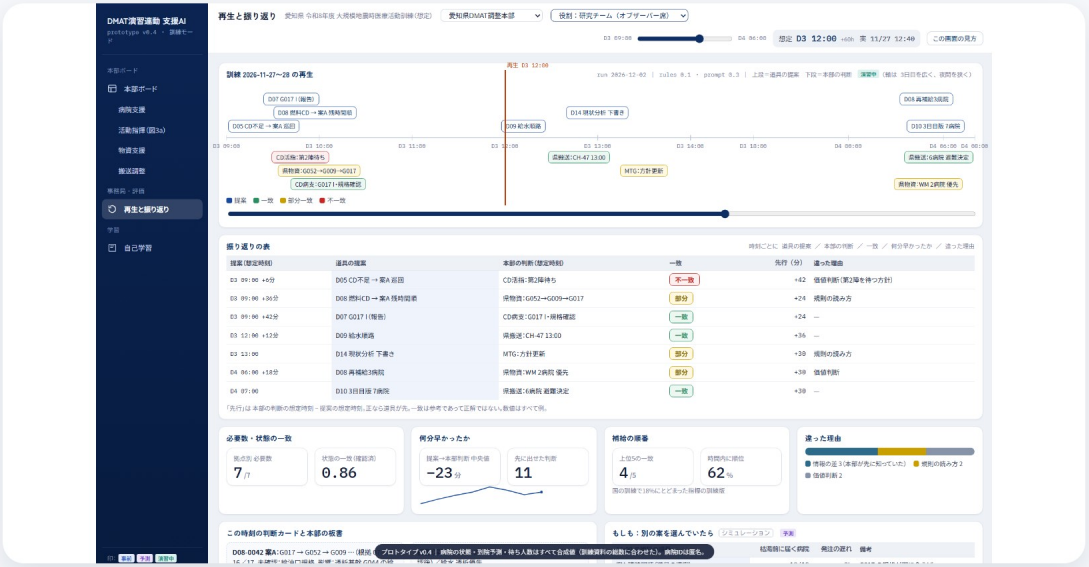
使われた回数ではなく、本人が自分でできたことを数える。

よいケアは、いつか必要とされなくなることを目指す。

理論：ケアとは相手の成長を助けること（Mayeroff, 1971）／人の意欲は自律性・有能感・関係性で支えられる（Ryan & Deci, 2000）

Example ｜ AI that grows human judgment

答えを出すAIではなく、判断を練習させるAI



振り返り　本部の判断とAIの提案を時刻ごとに並べ、一致と違いの理由を見る



自己学習　途中の場面で「あなたならどうする」を先に選び、あとで答え合わせ

災害医療AIの画面プロトタイプ（合成データ）

Discussion 2 | 4人グループで15分

ケアするロボットの「仕様」を書こう

だれをケアする？ **A** ひとり暮らしの80代　**B** 入院中の小学生　**C** 避難所にいる海外からの旅行者

① 何をする？
義務：目的と、できたと言える状態

② 絶対にしないことは？
禁止：やってはいけないこと

③ いつ止まって、人に返す？
停止条件：だれに、どう引き継ぐか

④ 成功をどう測る？
評価：使われた回数以外で

チャレンジ：同じロボットを日本以外の国で使うなら、何を変える？

Part 4 | Japan and the world

日本がつくる意味、世界に届ける価値

ケアロボットは、日本だけの課題への答えなのか。

Japan in numbers

日本は、ケアの需要が先に増える国

29.4%

65歳以上の人の割合

2025年10月1日現在

38.7%

2070年の推計。2.6人に1人

将来推計人口（中位推計）

+57万人

2040年度に必要な介護職員の増加

2022年度の約215万人から約272万人へ

人を増やすだけでは追いつかない。ケアの届け方を変える必要がある。

出典：内閣府『令和8年版 高齢社会白書』／厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」（2024年7月）

Why Japan?

日本がケアロボットをつくる意味

課題が先に来る

需要も、ていねいなケアの現場の知恵も、国内にある。試して直せる場所が近い。

技術の土台がある

センサー、精密な機械、やわらかいロボットの研究。ハードとAIを組み合わせられる。

国の長期目標がある

ムーンショット目標3：2050年までに、自ら学習・行動し人と共生するロボット。

「日本人はロボット好き」は本当？

7か国の調査では、日本の回答者は思われているほど好意的ではなかった。文化より、使う場面が効く。

出典：内閣府 ムーンショット型研究開発制度／Bartneck, C. et al. (2007) AI & Society 21(1-2)／Robertson, J. (2018) Robo Sapiens Japanicus

Global value

ケアは、世界の課題になる

6人に1人

2030年に60歳以上になる世界の人

21億人

2050年の世界の60歳以上の人口

約1,100万人

2030年の保健医療人材の不足。多くは低・中所得国

世界に届けるのは、ロボット単体ではなく「しくみ」

- 評価の方法
- 止まり方と責任のルール
- データを守る設計
- 現場と一緒につくる方法

出典：WHO Ageing and health（2025）／WHO Health workforce。日本の統計は65歳以上、WHOは60歳以上で数える

For global engineers

ケアをつくるエンジニアに必要な5つの力

1	**問いを立てる力**	何の課題を解くのかを、技術より先に決める
2	**「しないこと」を書く力**	禁止と停止条件を、仕様として書ける
3	**評価を先に決める力**	「役に立った」を、つくる前に測り方として合意する
4	**現場に行く力**	介護・医療・災害の現場で、ケアする人の仕事を見る
5	**文化をまたぐ力**	同じロボットが、国や人によって違う意味を持つと知る

Take-home

ケアは、機能ではなく関係でつくる

1

AIはすでにケアする人を支えている。決めるのは人。

2

ケアする機械は、止まり方と距離と、相手の成長で設計する。

3

日本の課題から生まれたケアのしくみは、世界の課題になる。

あなたなら、だれのための「ドラえもん」をつくりますか？

小塩 篤史　麗澤大学 工学部／東京大学大学院 情報学環　［質問・感想の受付先］

References

ケアの倫理・ケアロボット

Tronto, J. (1993) Moral Boundaries. Routledge
Noddings, N. (1984) Caring. Univ. of California Press
Mayeroff, M. (1971) On Caring. Harper & Row
Sparrow, R. & Sparrow, L. (2006) Minds and Machines 16(2)
Sharkey, A. & Sharkey, N. (2012) Ethics and Inf. Technology 14(1)
Vallor, S. (2011) Philosophy & Technology 24(3)
van Wynsberghe, A. (2013) Science and Engineering Ethics 19(2)
Turkle, S. (2011) Alone Together. Basic Books
Wright, J. (2023) Robots Won’t Save Japan. Cornell UP
Robertson, J. (2018) Robo Sapiens Japanicus. UC Press
Bartneck, C. et al. (2007) AI & Society 21(1-2)
Hochschild, A. R. (1983) The Managed Heart. UC Press

人と自動化・AI

Parasuraman, R. et al. (2000) IEEE Trans. SMC-A 30(3)
Lee, J. D. & See, K. A. (2004) Human Factors 46(1)
Bainbridge, L. (1983) Automatica 19(6)
Endsley, M. R. (1995) Human Factors 37(1)
Hadfield-Menell, D. et al. (2017) The Off-Switch Game. IJCAI
McMahan, B. et al. (2017) AISTATS (PMLR 54)
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000) American Psychologist 55(1)
Pariser, E. (2011) The Filter Bubble. Penguin Press
Sharma, M. et al. (2024) Towards Understanding Sycophancy in Language Models. ICLR
Mead, G. H. (1934) Mind, Self, and Society. Univ. of Chicago Press

講師の研究

Koshio, A. (2026) The Echo Chamber of One. SocialAgent Workshop @ NeurIPS
Koshio, A. (2026) Conversational Psychometrics. HAIC Workshop @ NeurIPS
小塩篤史 (2026)『AIエージェント時代の要求工学』要解出版

統計：内閣府『令和8年版 高齢社会白書』、厚生労働省（2024）介護職員の必要数、WHO Ageing and health（2025）、WHO Health workforce